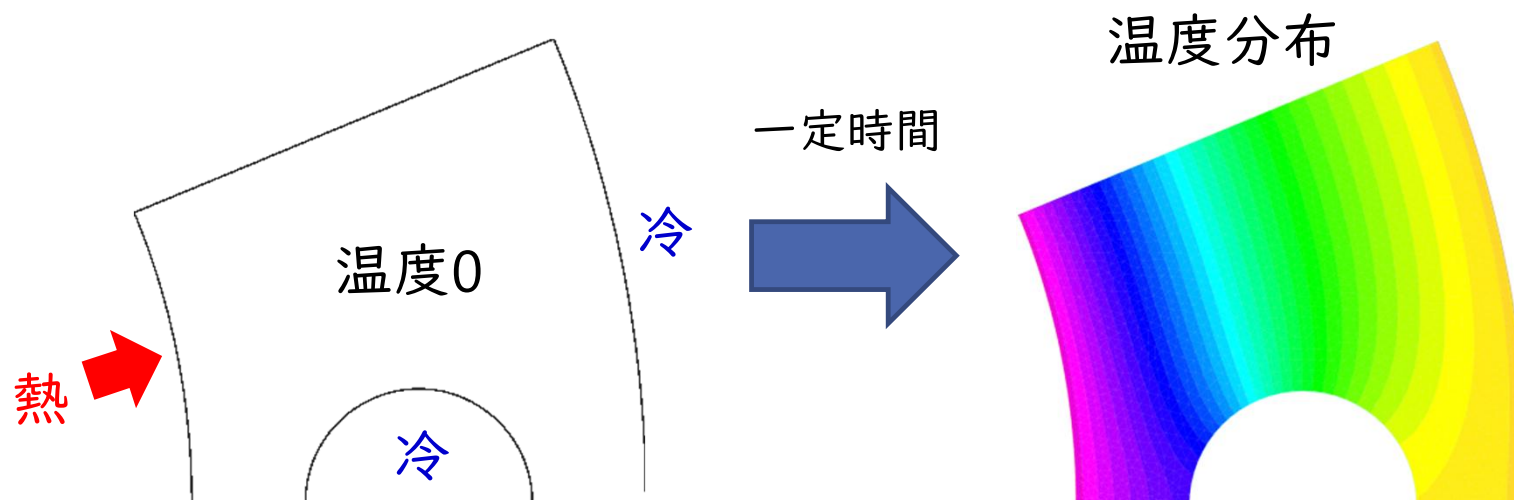


数値解析法Ⅱ

第6回 偏微分方程式に対する解法(2): 1次元熱伝導方程式に対する差分法

熱伝導方程式

(a) 拡散現象



拡散現象 (diffusion phenomena)

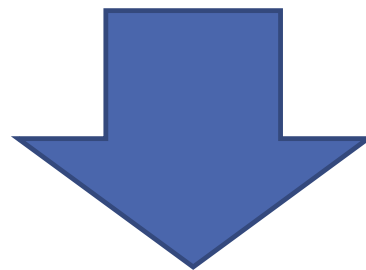
多くの粒子からなる系が、**ランダムな運動**により与えられた空間中に拡がり、**平衡状態に到達する現象**

例) 熱伝導, 物質拡散, ブラウン運動, etc.

拡散現象 (diffusion phenomena)

多くの粒子からなる系が, ランダムな運動により与えられた空間中に拡がり, 平衡状態に到達する現象

本質的に不可逆現象（熱の場合：熱力学第二法則）



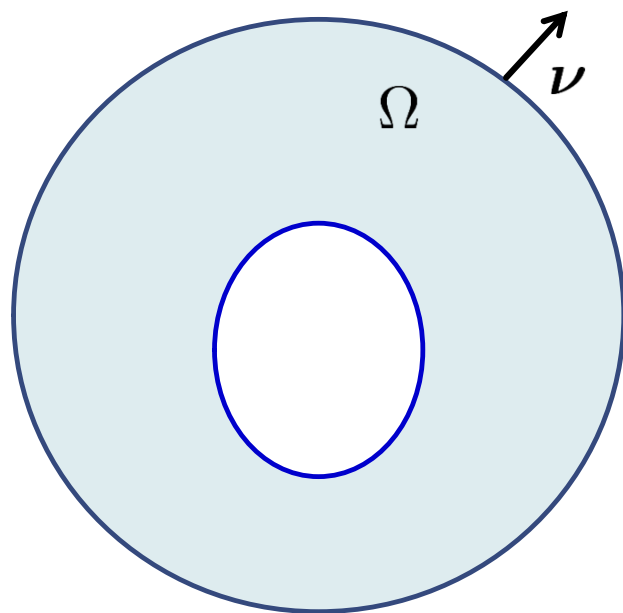
現象のとりえ方は...

(i) ミクロな分子運動論的立場

(ii) マクロな移動現象論的立場

こちらの立場で考える

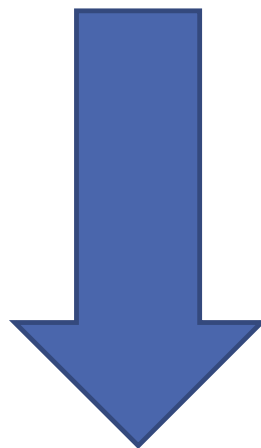
(b) 熱伝導方程式



$u(\boldsymbol{x}, t)$: Ω 内の時刻 t における温度 [K]

注) K (ケルビン): 絶対温度 (0 度 = 273.15 ケルビン)

$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}, t)$: 熱流束 [W/m^2] 注) $\text{W} = \text{J} / \text{s}$



単位時間당りに
単位面積を流れる
熱(エネルギー)量

フーリエの法則 (Fourier's law) : $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{x}, t) = -\kappa \nabla u(\boldsymbol{x}, t)$

フーリエの法則 (Fourier's law) : $\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = -\kappa \nabla u(\mathbf{x}, t)$

熱伝導率 (thermal conductivity) [W/m K]

- ✓ 値が大 $\Rightarrow$ 同温度変化でも伝わる熱量大 $\Rightarrow$ 熱伝導が易
- ✓ 値が小 $\Rightarrow$ 同温度変化でも伝わる熱量小 $\Rightarrow$ 熱伝導が難

例) 1気圧, 固体は273K, 液体は293K, 気体は300K

- 鉄 (Fe): 83.5, ステンレス鋼材 (SUS304): 16.0
- 水: 597, 石油: 131, メチルアルコール: 204
- 空気: 26.1, 酸素: 26.6, ヘリウム (He): 150

ρ_E : 単位体積当たりのエネルギー [J/m³]

エネルギー保存則

$$\frac{\partial \rho_E}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}$$

エネルギーの
単位体積・時間
当たりの変化率

• ρ : 密度 [kg/m³]

• c : 比熱 [J/kg·K]

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}$$



$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}$$

$$-\nabla \cdot \mathbf{J} = \kappa \Delta u$$



熱拡散率 [m²/s]

$$\frac{\partial u}{\partial t}(\mathbf{x}, t) = \lambda \Delta u(\mathbf{x}, t)$$

$$\left(\lambda = \frac{\kappa}{\rho c} \right)$$

放物型

内部に熱源が存在+複合材料

空間1次元
問題を考察



$$\frac{\partial u}{\partial t}(\mathbf{x}, t) = \nabla \cdot (\lambda \nabla u)(\mathbf{x}, t) + f(\mathbf{x}, t) \quad (\mathbf{x} \in \Omega, t > 0)$$

非定常熱伝導方程式 (unsteady heat conduction equation)

(c) 1次元熱伝導方程式

断熱材：外部との熱の出入り無し



- 仮定 1： x を固定したとき断面内の温度は一樣であり同一材質
- 仮定 2：初期温度分布 $\varphi(x)$ ($0 < x < L$) が与えられている
- 仮定 3： $x = 0$ では一定温度 U_0 , $x = L$ では一定温度 U_L

$u(x, t)$: 棒の温度  $\kappa > 0$: 熱伝導係数

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (x, t) \in (0, L) \times (0, \infty)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in (0, L)$$

$$u(0, t) = U_0, \quad u(L, t) = U_L, \quad t \in (0, \infty)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (x, t) \in (0, L) \times (0, \infty)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in (0, L)$$

$$u(0, t) = U_0, \quad u(L, t) = U_L, \quad t \in (0, \infty)$$

$$\frac{d^2 \tilde{u}}{dx^2} = 0, \quad x \in (0, L), \quad \tilde{u}(0) = U_0, \quad \tilde{u}(L) = U_L$$

今回の対象

$$v(x, t) := u(x, t) - \tilde{u}(x)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad (x, t) \in (0, L) \times (0, \infty)$$

$$v(x, 0) = \varphi(x) - \tilde{u}(x), \quad x \in (0, L)$$

$$v(0, t) = v(L, t) = 0, \quad t \in (0, \infty)$$

1次元熱伝導方程式に対する差分法

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (x, t) \in (0, L) \times (0, \infty)$$

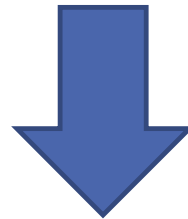
$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in (0, L)$$

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \in (0, \infty)$$

アイデア: $\frac{\partial u}{\partial t}$ を前進差分, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ を2次差分(3点)で近似

$$\Delta x = \frac{L}{n+1}, \quad x_i = i\Delta x$$

$$\Delta t > 0, \quad t_j = j\Delta t$$

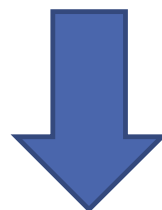


$$u_{i,j} \approx u(x_i, t_j)$$

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = \kappa \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2}$$

$$(i = 1, 2, \dots, n; j = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = \kappa \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2}$$



$$r = \kappa \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$$

$$u_{i,j+1} = u_{i,j} + r(u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j})$$

$(i = 1, 2, \dots, n; j = 0, 1, 2, \dots)$

陽的Euler法



$$\mathbf{u}^{(j+1)} = A\mathbf{u}^{(j)} \quad (j = 0, 1, 2, \dots)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1-2r & r & 0 & \cdots & 0 \\ r & 1-2r & r & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & r & 1-2r & r \\ 0 & \cdots & 0 & r & 1-2r \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}^{(j)} = \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-1,j} \\ u_{n,j} \end{pmatrix}$$

公式の安定性

定義

公式が安定 $:\Leftrightarrow \exists C > 0; \forall \mathbf{u}^{(0)}, \forall j \in \mathbb{N}, \|\mathbf{u}^{(j)}\|_2 \leq C \|\mathbf{u}^{(0)}\|_2$

陽的Euler法の安定性を調べる

$$\mathbf{u}^{(j)} = A \mathbf{u}^{(j-1)} = \dots = A^j \mathbf{u}^{(0)}$$

$$\|\mathbf{u}^{(j)}\|_2^2 = \sum_{k=1}^n c_k^{(0)^2} \lambda_k^{2j}$$

対称行列

➡ $\exists$ 実固有値 λ_k , 正規直交固有ベクトル $\mathbf{v}_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$)

➡ $\exists c_k^{(0)}; \mathbf{u}^{(0)} = \sum_{k=1}^n c_k^{(0)} \mathbf{v}_k$

$$\|u^{(j)}\|_2^2 = \sum_{k=1}^n c_k^{(0)^2} \lambda_k^{2j}$$

$$\Rightarrow |\lambda_k| \leq 1 \text{ ならば } \|u^{(j)}\|_2 \leq \|u^{(0)}\|_2$$

固有値を調べる必要有

定理（[山本NA]）

$$A = \begin{pmatrix} b & a & 0 & \cdots & 0 \\ a & b & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a & b & a \\ 0 & \cdots & 0 & a & b \end{pmatrix} \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

の固有値は $\lambda_k = b + 2a \cos \frac{k\pi}{n+1}$ ($k = 1, 2, \dots, n$)

$$A = \begin{pmatrix} 1-2r & r & 0 & \cdots & 0 \\ r & 1-2r & r & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & r & 1-2r & r \\ 0 & \cdots & 0 & r & 1-2r \end{pmatrix}$$



$$\lambda_k = 1 - 2r + 2r \cos \frac{k\pi}{n+1} = 1 - 4r \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}$$



陽的Euler法：条件付き安定

$\forall n$ に対して...

$$|\lambda_k| \leq 1 \iff r \leq \frac{1}{2 \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}} \iff r \leq \frac{1}{2}$$

or $r = 1/2$

定理（陽的Euler法の収束性[山本NA]）

$0 < r = \kappa \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$ を満たすように $\Delta t, \Delta x$ をとる．このとき

$\frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$: 連続 $\implies \max |u(x_i, t_j) - u_{i,j}| \rightarrow 0, \Delta x \rightarrow 0.$

さらに $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$ が存在し連続であれば

$$\max |u(x_i, t_j) - u_{i,j}| = O(\Delta x^2)$$

注) $\max |u(x_i, t_j) - u_{i,j}| = O(\Delta t) + O(\Delta x^2)$ であるが, $\Delta t \leq 2\Delta x^2$ となるため, $\Delta t = O(\Delta x^2)$ となる．

例題

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (x, t) \in (0, 1) \times (0, \infty)$$

$$u(x, 0) = \sin \pi x, \quad x \in (0, 1)$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad t \in (0, \infty)$$

を $t = 0.4$ まで計算する MATLAB プログラムで作成・実行する.

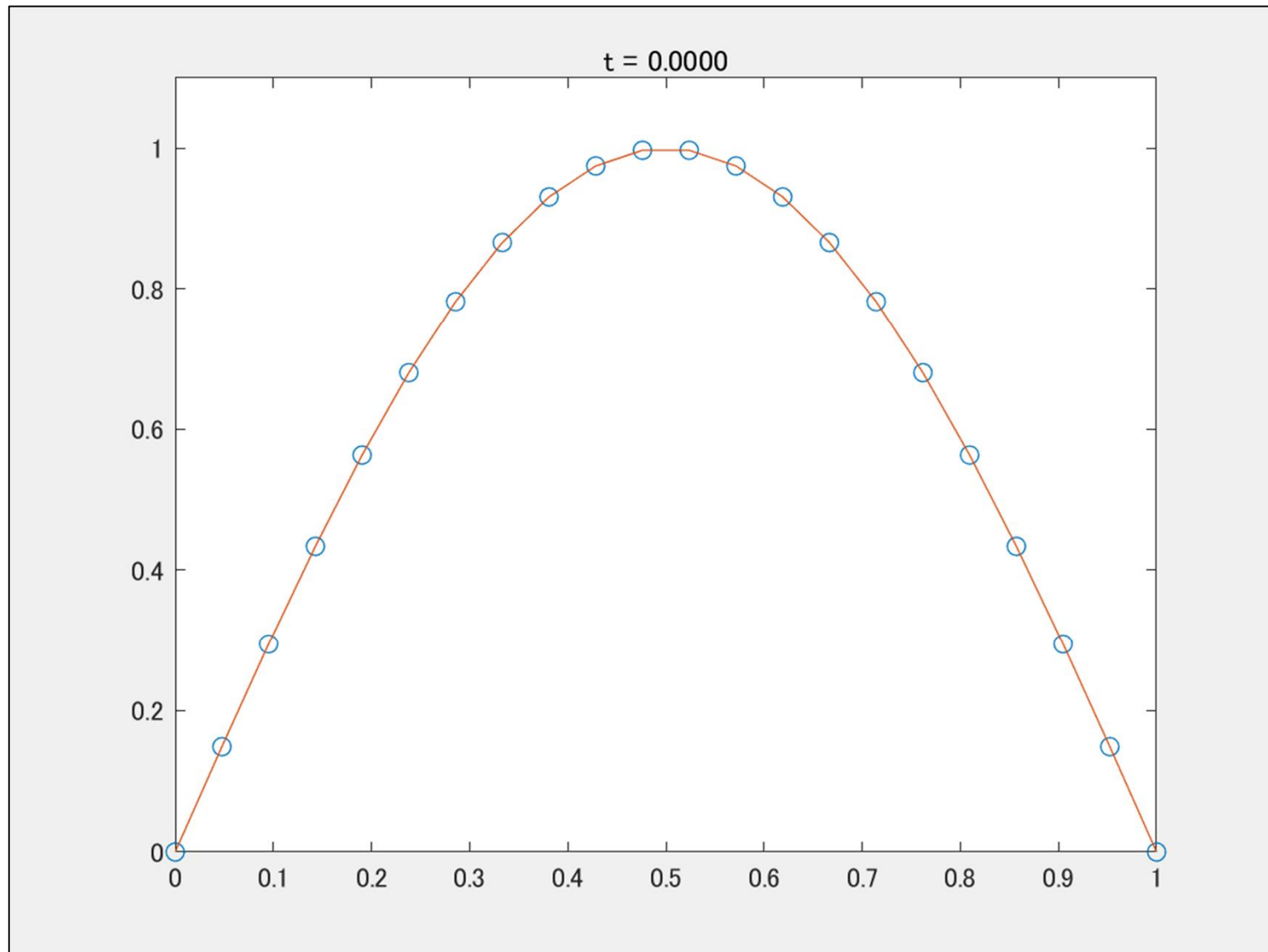
注) 真の解は $u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin \pi x$

実行スクリプト

```
itval = [0 1]; kappa = 1; lastT = 0.4;
u0func = @(x) sin(pi*x);
n = 20; nt = 400;
[tfdm, xfdm, ufdm] = fdm1d_heat(n,itval,nt,lastT,kappa,u0func);
(略)
filename = 'fdm1d_heat_example.gif';
for j = 1:nt+1
    plot(xfdm,ufdm(j,:), 'o-', xfdm, exactmat(j,:), '-');
    xlim(itval); ylim([0 1.1]);
    title(['t = ', num2str((j-1)*dt, '%.4f')]);
    drawnow;
    frame = getframe(fig);
    im = frame2im(frame);
    [imind, cm] = rgb2ind(im, 512);
    if j == 1
        imwrite(imind, cm, filename, 'gif', 'DelayTime', 0.1);
    else
        imwrite(imind, cm, filename, 'gif', 'WriteMode', 'append', 'DelayTime', 0.1);
    end
end
end
```



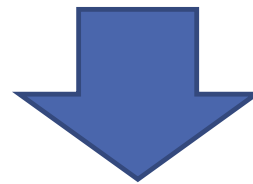
アニメーション
GIF作成

計算結果 ($n=20$, $nt=400$, $r=0.441$)

無条件安定な公式(θ法)

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = \kappa \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2}$$

アイデア：陰的にすると無条件安定になるのでは？



$0 \leq \theta \leq 1$ を使って...

$$\begin{aligned} \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} &= (1 - \theta) \kappa \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2} \\ &\quad + \theta \kappa \frac{u_{i-1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i+1,j+1}}{\Delta x^2} \\ &\quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

θ 法

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = (1 - \theta)\kappa \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \theta\kappa \frac{u_{i-1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i+1,j+1}}{\Delta x^2}$$

($i = 1, 2, \dots, n; j = 0, 1, 2, \dots$)



$$r = \kappa \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$$

$$(I_n + r\theta A) \mathbf{u}^{(j+1)} = (I_n - r(1 - \theta)A) \mathbf{u}^{(j)}$$

($j = 0, 1, 2, \dots$)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}^{(j)} = \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-1,j} \\ u_{n,j} \end{pmatrix}$$

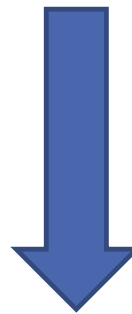
θ法の安定性

$$(I_n + r\theta A) \mathbf{u}^{(j+1)} = (I_n - r(1 - \theta)A) \mathbf{u}^{(j)}$$

固有値 $1 + 4r\theta \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}$

固有値 $1 - 4r(1 - \theta) \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}$

正定値
(正則)



$$\mathbf{u}^{(j+1)} = (I_n + r\theta A)^{-1} (I_n - r(1 - \theta)A) \mathbf{u}^{(j)}$$

固有値 $\lambda_k = \frac{1 - 4r(1 - \theta) \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}}{1 + 4r\theta \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}}$

$$|\lambda_k| \leq 1 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \iff 2r(1 - 2\theta) \sin^2 \frac{n\pi}{2(n+1)} \leq 1$$

- $\frac{1}{2} \leq \theta \leq 1 \implies \forall r > 0$ で成立（無条件安定）
- $0 \leq \theta < \frac{1}{2} \implies r \leq \frac{1}{2(1 - 2\theta)}$ で成立（条件付き安定）

- $\theta = \frac{1}{2}$: Crank-Nicolson 法（無条件安定）
- $\theta = \frac{6r - 1}{12r}$: Gelfand-Lokutsievski 法（条件付き安定）
- $\theta = 1$: 陰的 Euler 法（無条件安定）

定理（ θ 法の収束性）

$0 < \theta < \frac{1}{2}$ のときは, $r = \kappa \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2(1-2\theta)}$ を満たすように $\Delta t, \Delta x$ をとる. このとき

$$\frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} : \text{連続} \implies \max |u(x_i, t_j) - u_{i,j}| \rightarrow 0, \Delta t, \Delta x \rightarrow 0.$$

さらに $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$ が存在し連続であれば

$$\max |u(x_i, t_j) - u_{i,j}| = O \left(\left(\theta - \frac{1}{2} \right) \Delta t + \frac{\Delta x^2}{12} \right)$$

例題（θ法）

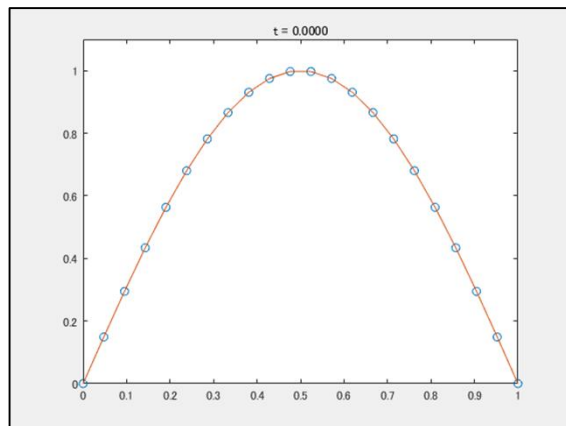
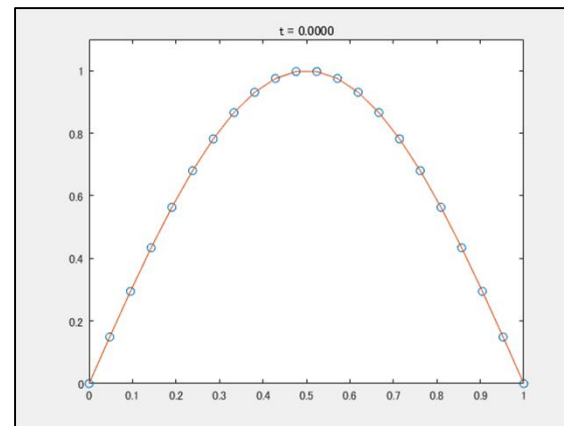
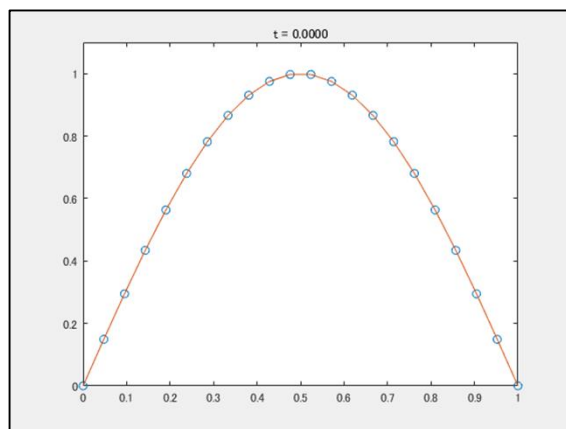
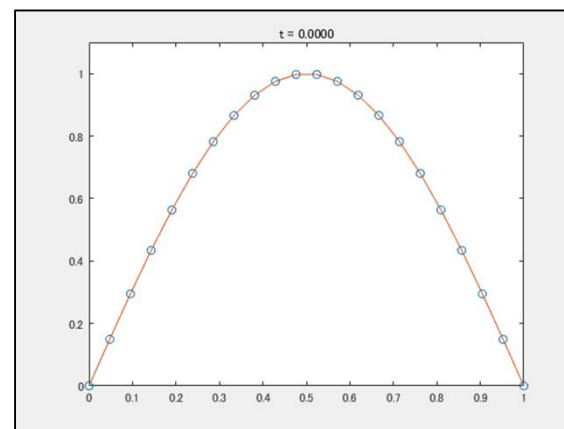
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (x, t) \in (0, 1) \times (0, \infty)$$

$$u(x, 0) = \sin \pi x, \quad x \in (0, 1)$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad t \in (0, \infty)$$

を $t = 0.4$ まで計算する θ 法の MATLAB プログラムを作成・実行する。

注) 真の解は $u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin \pi x$

計算結果 ($n=20$, $nt=50$, $r=3.528$)陽的 Euler 法 ($\theta = 0$)G-L 法 ($\theta \approx 4.7638 \times 10^{-1}$)
絶対値最大誤差 1.8988×10^{-4} C-N 法 ($\theta = 1/2$)
絶対値最大誤差 1.2246×10^{-16} 陰的 Euler 法 ($\theta = 1$)
絶対値最大誤差 1.2246×10^{-16}

■ MATLAB:pdepe関数

□ 以下の方程式を計算可能

$$c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) \frac{\partial u}{\partial t} = x^{-m} \frac{\partial}{\partial x} \left(x^m f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) \right) + s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right)$$
$$(x, t) \in (a, b) \times (0, T]$$

$$p(x, t, u) + q(x, t) f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0, \quad x = a, b$$

例題の場合は

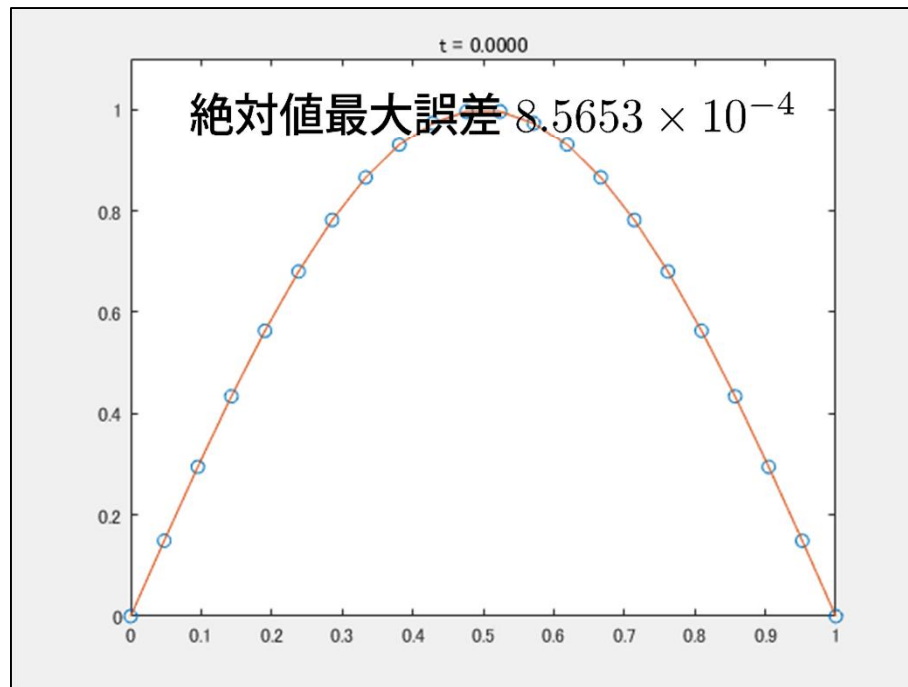
$$m = 0, c\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 1, f\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial u}{\partial x}, s\left(x, t, u, \frac{\partial u}{\partial x}\right) = 0$$

$$p(x, t, u) = u(x, t), q(x, t) = 0$$

% pdepe使用例

```
n = 20; nt = 50;  
lastT = 0.4;  
x = linspace(0,1,n+2); t = linspace(0,lastT,nt+1);  
m = 0;  
sol = pdepe(m,@heatfuncs,@heatic,@heatbc,x,t);  
(略)
```

必要な関数は
要定義



時間方向
ode15sを使用

演習

■ 問題2.3

12 ページの式 $\|u^{(j)}\|_2^2 = \sum_{k=1}^n c_k^{(0)^2} \lambda_k^{2j}$ が成り立つことを示せ.

■ 問題2.4

θ 法の MATLAB プログラムを作成し，24 ページの例題を様々な θ で実行し，計算結果の違いについて考察しなさい.

演習

■ 問題2.5

$\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$, Γ を Ω の境界とする．2次元熱伝導方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u, \quad (x, y, t) \in \Omega \times (0, 0.4)$$

$$u(x, y, 0) = \sin \pi x \sin \pi y, \quad (x, y) \in \Omega$$

$$u(x, y, t) = 0, \quad (x, y, t) \in \Gamma \times (0, 0.4)$$

に対する θ 法プログラムで作成しなさい．

注) 真の解は $u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin \pi x \sin \pi y$

まとめ

■ 今回の内容

□ 1次元熱伝導方程式に対する差分法

- ◆ 陽的Euler法：時間方向を前進差分, 空間方向を2次差分
- ◆ 陽的Euler法：条件付き安定
- ◆ θ 法：空間方向を現時刻と前時刻の2次差分で近似
- ◆ θ 法： $1/2$ 以上であれば無条件安定
- ◆ θ 法： $1/2$ 未満であれば条件付き安定

■ 次回の内容

□ 有限要素法の基礎